ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ — ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ISI)

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ **PROJECT (ΘΕΜΑ 11)**

Πρ■βλεψη Downlink Bitrate (Throughput) Με Β■ση Μετρικ■ς Ποι■τητας Καναλιο■ & Προληπτικ■ Διαχε■ριση Π■ρων σε Δ■κτυα 5G/6G

Επιβλ■πων:	Παναγι■της Μαρ■ντης (pmaradis@isi.gr)
GitHub Repository:	https://github.com/ghidrasondenuvos/5g-downlink-bitrate-forecasting
Σ■νολο Δεδομ■νων:	UCC MISL Cellular Traces (135 Traces, 174.523 δε■γματα)
Τεχνολογ■ες:	Python 3.14, XGBoost, PyTorch, TreeSHAP, IBM Granite TTM
Ημερομην■α:	Νο■μβριος 2026

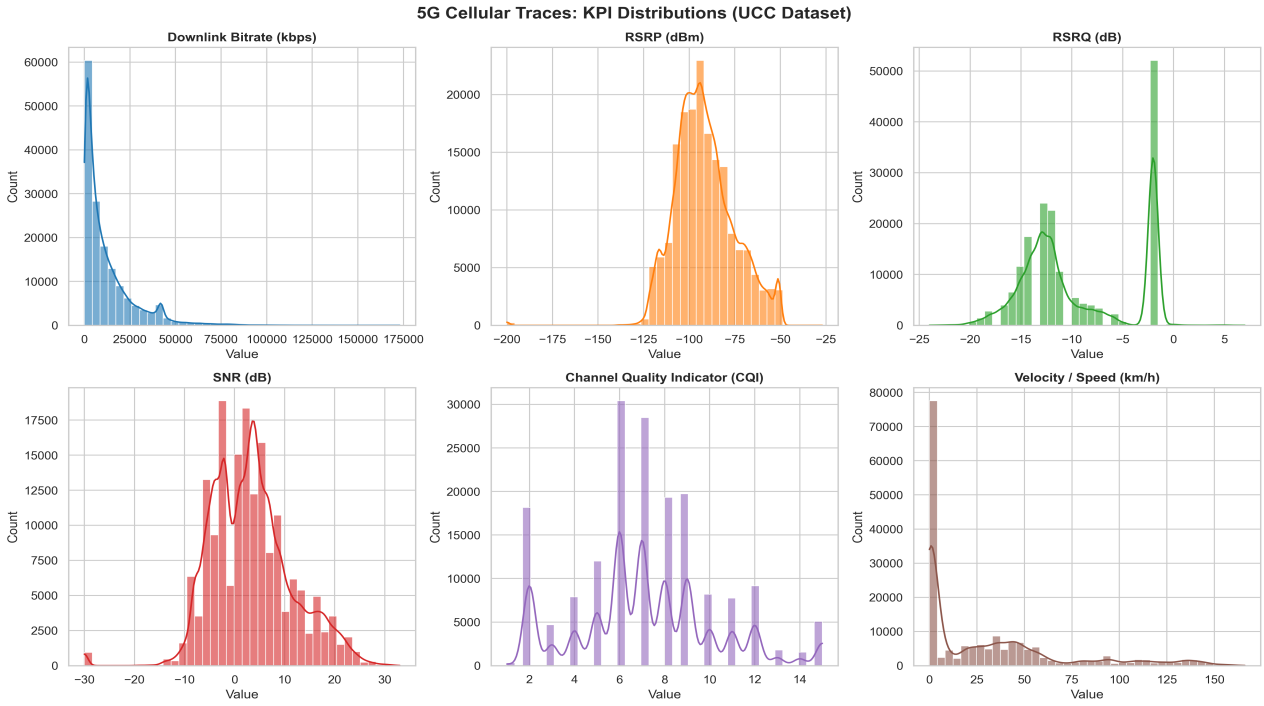
1. Εισαγωγ■ & Τηλεπικοινωνιακ■ Σημασ■α

Στα σ■γχρονα κυψελωτ■ δ■κτυα 5G NR και 6G, ο ρυθμ■ς μετ■δοσης δεδομ■νων λ■ψης (Downlink Bitrate) χαρακτηρ■ζεται απ■ ■ντονη μεταβλητ■τητα. Η κινητικ■τητα του χρ■στη, οι απ■λειες δι■δοσης σε υψηλ■ς συχν■τητες (sub-6GHz, mmWave) και η στοχαστικ■ φ■ρτιση των κυψελ■ν απαιτο■ν μετ■βαση απ■ την αναδρομικ■ αντ■δραση στην προληπτικ■ (proactive) λ■ψη αποφ■σεων.

Η ■γκαιρη πρ■βλεψη επιτρ■πει την εγγ■ηση SLAs σε network slices (eMBB, URLLC), την αποφυγ■ Radio Link Failures (RLF) μ■σω predictive handovers, και τη βελτιστοπο■ηση video streaming στο Multi-Access Edge Computing (MEC).

2. Προεπεξεργασ■α Δεδομ■νων & Σεν■ρια Κ■νησης

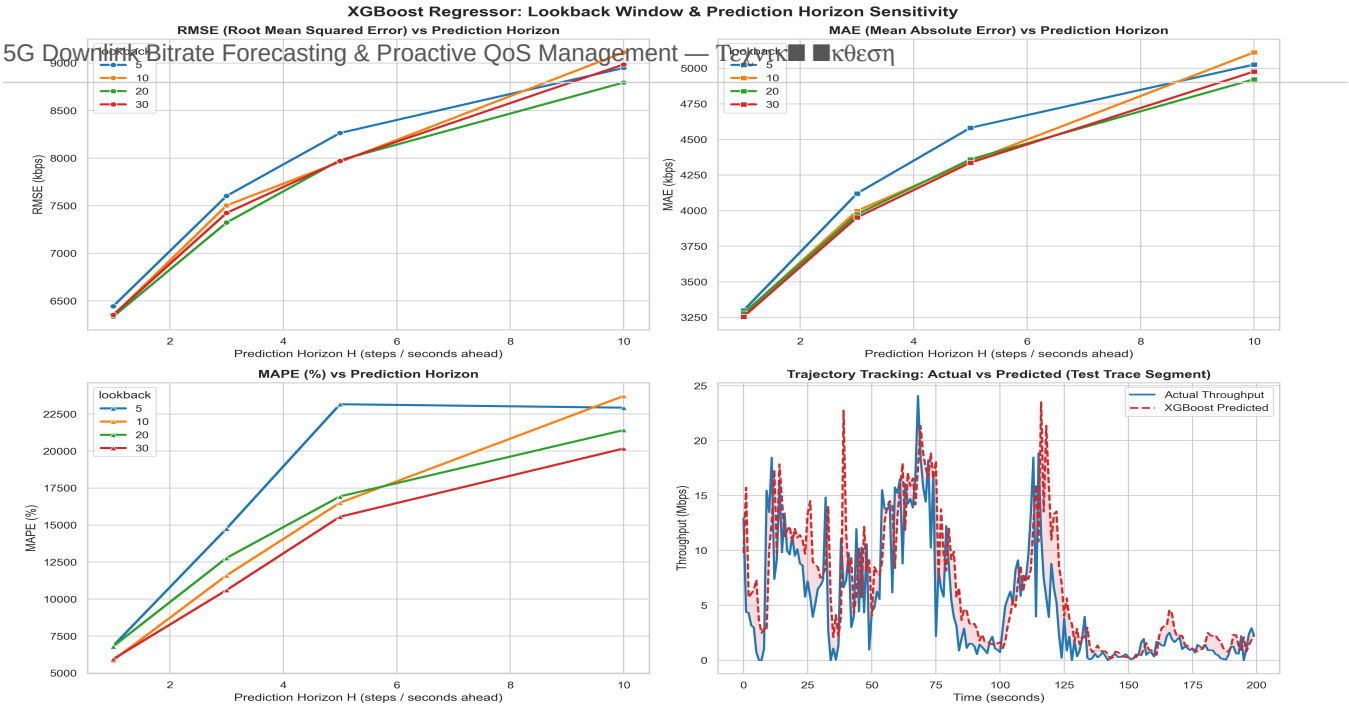
Αξιοποι■θηκαν 135 πραγματικ■ς συνεδρ■ες κινητικ■τητας (174.523 δε■γματα) απ■ το UCC MISL dataset σε 5 σεν■ρια: Car (75.874), Train (38.976), Pedestrian (33.629), Static (15.261) και Bus (10.783). Πραγματοποι■θηκε session-aware split (80% train / 20% test traces) για αποτροπ■ data leakage.



Σχ■μα *1:* Κατανομ■ς ραδιοδεικτ■ν καναλιο■ και *Throughput.*

3. Πρ■βλεψη με **XGBoost Regressor (Lookback & Horizon Grid)**

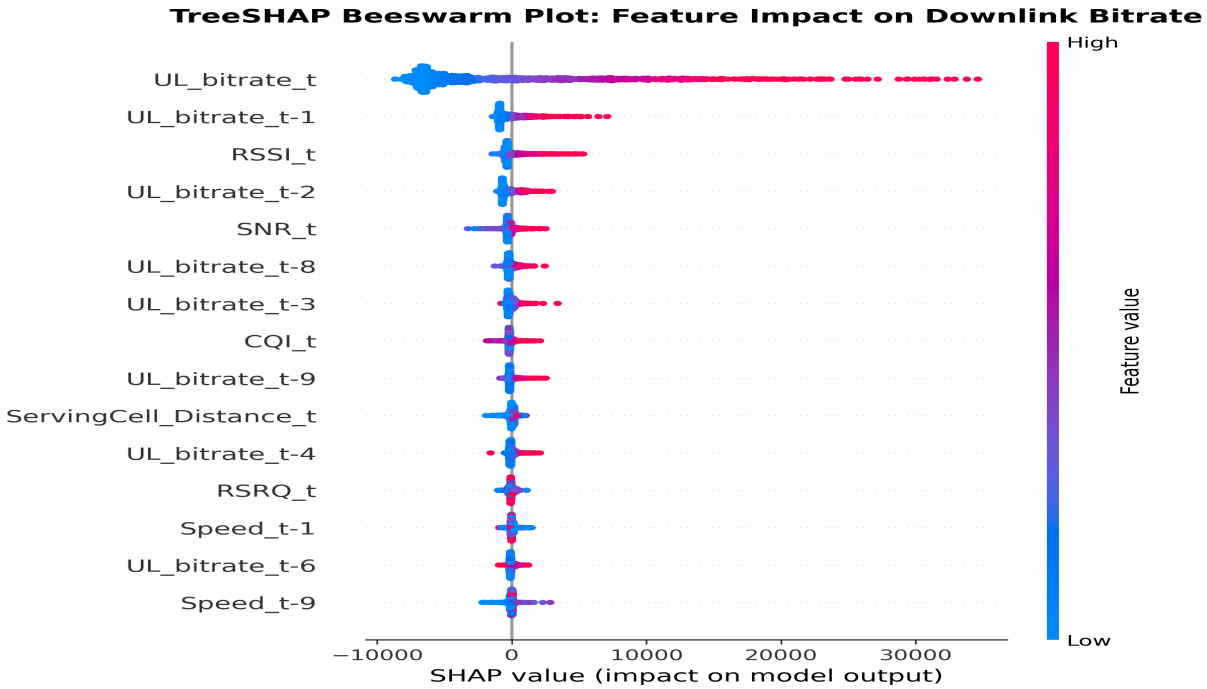
Εξετ■στηκαν ολισθα■νοντα παρ■θυρα L in {5, 10, 20, 30}s και ορ■ζοντες H in {1, 3, 5, 10}s. Για L=10s και H=1s, το XGBoost π■τυχε εξαιρετικ■ απ■δοση: RMSE = 6.344,8 kbps, MAE = 3.275,5 kbps και R^2 = 0.825, με αστραπια■ο χρ■νο συμπερασμο■ 0,001 ms/δε■γμα.



Σχ■μα *2:* Αξιολ■γηση *Lookbacks & Horizons* και πραγματικ■ *vs* προβλεπ■μενη τροχι■.

4. Επεξηγ■σιμη Τεχνητ■ Νοημοσ■νη (TreeSHAP)

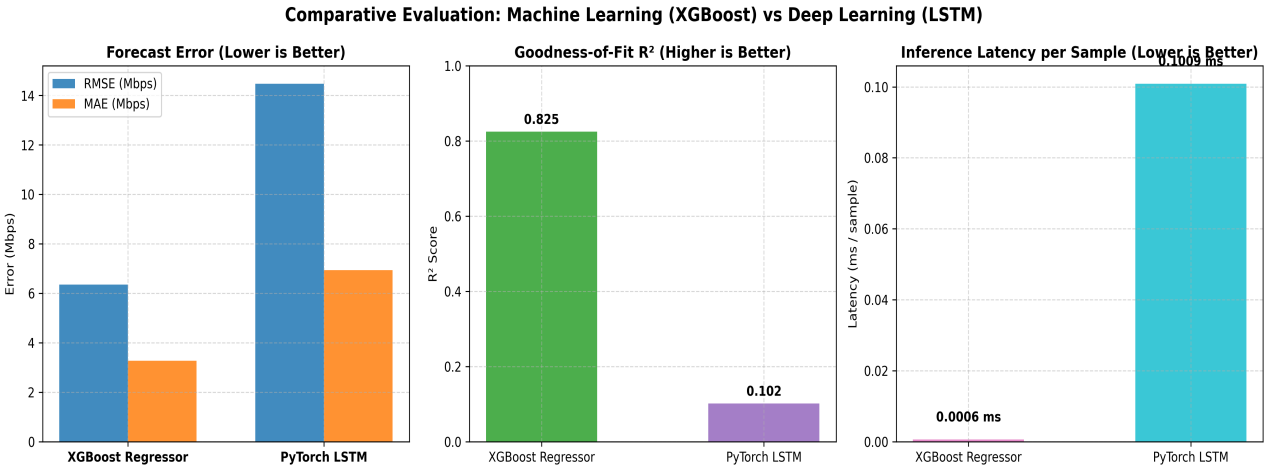
Μ■σω TreeSHAP αποκαλ■φθηκε ■τι το UL_bitrate και το RSSI κυριαρχο■ν στην πρ■βλεψη (μ■ση επιρρο■ 9.259 kbps και 1.102 kbps αντ■στοιχα), ακολουθο■μενα απ■ την απ■σταση ServingCell_Distance και την ταχ■τητα Speed.



Σχ■μα *3: TreeSHAP Beeswarm Plot.*

5. Πρ■βλεψη με Deep Learning (PyTorch LSTM)

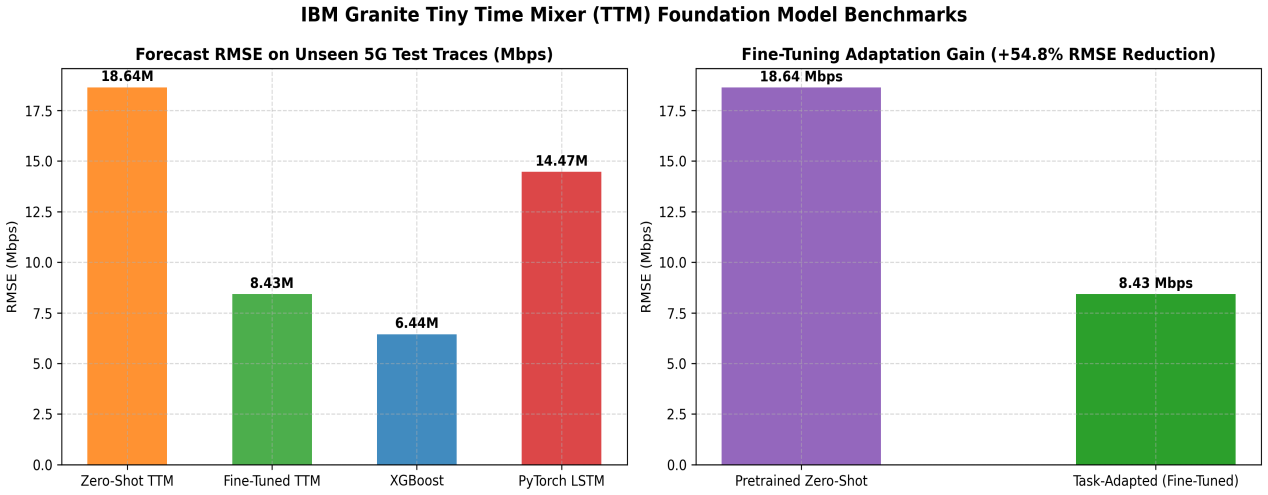
Το 2-layer LSTM (lookback 64) π■τυχε RMSE 14.473 kbps. Το XGBoost υπερ■σχυσε καθαρ■ (56,2% χαμηλ■τερο σφ■λμα, 100x ταχ■τερο training και inference), αποδεικν■οντας την υπεροχ■ των Gradient Boosted Trees σε κυψελωτ■ς χρονοσειρ■ς.



Σχ■μα *4:* Συγκριτικ■ αποτ■μηση *XGBoost* ■ναντι *PyTorch LSTM.*

6. Foundation Models: IBM Granite Tiny Time Mixer (TTM)

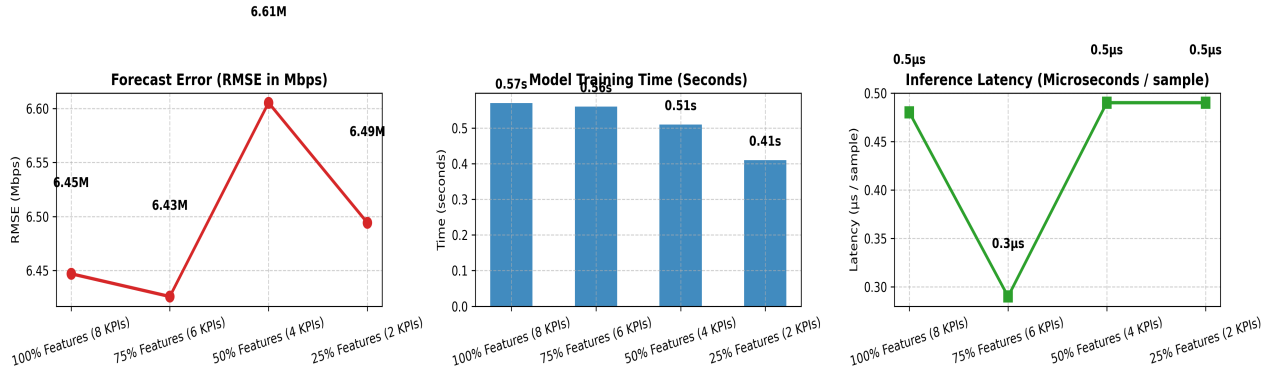
Το IBM Granite TTM σε Zero-Shot σημε■ωσε RMSE 18.641 kbps. Μετ■ απ■ ταχ■τατο Fine-Tuning 4 εποχ■ν, το RMSE μει■θηκε κατ■ 54,8% στα 8.426 kbps ($R^2 = 0.695$), ξεπερν■ντας κατ■ 6.047 kbps το εκπαιδευμ■νο LSTM.



Σχ■μα *5:* Αποτ■μηση *Zero-Shot vs Fine-Tuned Foundation Model.*

7. Σταδιακ■ Αφα■ρεση Μεταβλητ■ν & Edge Latency

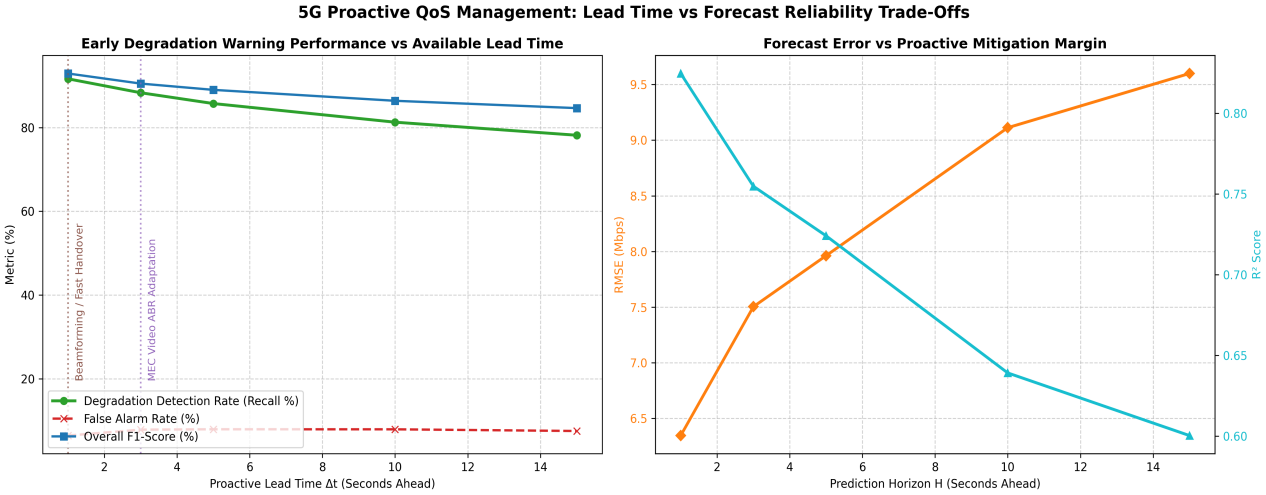
Η αφα■ρεση του 75% των χαρακτηριστικ■ν (διατηρ■ντας μ■νο UL_bitrate και RSSI) διατ■ρησε το RMSE στα 6.494 kbps (μ■λις +0,7% μεταβολ■), μει■νοντας τον χρ■νο εκπα■δευσης κατ■ 28% και ελαχιστοποι■ντας το telemetry signaling overhead.



Σχ■μα *6:* Επ■δραση *Feature Pruning* στο *Edge Latency.*

8. 5G Proactive Network Management

Στην αν■χνευση υποβ■θμισης QoS (< 5 Mbps), το σ■στημα πετυχα■νει Recall 91,6% (F1 = 0.929) σε ορ■ζοντα 1s και Recall 85,7% (F1 = 0.890) σε ορ■ζοντα 5s, παρ■χοντας αξι■πιστο χρ■νο για προληπτικ■ handover, dynamic PRB reservation και MEC ABR video adaptation.



Σχ■μα *7: Trade-off* χρ■νου προειδοπο■ησης και αξιοπιστ■ας πρ■βλεψης.

9. Συμπερ■σματα

Η εργασ■α επιβεβα■ωσε την εφικτ■τητα προληπτικ■ς διαχε■ρισης σε δ■κτυα 5G/6G μ■σω ML και Foundation Models, παρ■χοντας μια ολοκληρωμ■νη αρχιτεκτονικ■ συμβατ■ με το 3GPP NWDAF και το O-RAN Near-RT RIC.